

OPTIMIZACIÓN SEO Y SEGURIDAD

MEMORIA TÉCNICA Y ESQUEMA DE ARQUITECTURA

Documentación completa de la reestructuración del sitio web corporativo de ProCloud. Reorganización comercial B2B, integración multilingüe (ES, CA, EN), landings SEO de servicios, motor de blog estructurado, validación anti-spam en formularios y auditoría de integridad global.

Propietario / Cliente	Desarrollado Por	Fecha y Versión
Jordi Navarro - ProCloud.info	Antigravity AI (DeepMind Team)	19 de Junio de 2026 / Versión 1.0

1. INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DEL SITIO

La presente memoria técnica detalla los trabajos de ingeniería de software, maquetación frontend y optimización SEO técnica aplicados sobre el sitio web corporativo de **ProCloud** (disponible en www.procloud.info). El objetivo principal ha sido pivotar la oferta comercial hacia un modelo **B2B Premium**, eliminando conceptos de bajo coste ("ofertas/tarifas") y potenciando las verticales de ERP en la nube, ciberseguridad, ciber-resiliencia y automatización con Inteligencia Artificial.

1.1 Esquema de Directorios y Ficheros

El sitio web se organiza bajo una estructura estática multilingüe limpia, con subcarpetas dedicadas para las localizaciones en Catalán (/ca/) e Inglés (/en/), además de directorios específicos para el contenido dinámico del Blog.

```
C:\WEB\WEB\ |— index.html # Home en Español |— erp-en-la-nube.html # Landing
principal Cloud ERP (ES) |— servicios-cloud.html # Servicios principales Cloud (ES)
|— contacto.html # Contacto y formulario (ES) |— acerca-de.html # Quiénes somos
(ES) |— robots.txt # Reglas de rastreo de buscadores |— sitemap.xml # Mapa de
sitio (51 URLs indexables) |— blog.html # Índice del Blog en Español | |— blog/ #
Carpeta de Artículos (ES) | |— asegurar-acceso-rdp-servidores.html | |— microsoft-
365-despachos-teams-sharepoint-exchange.html | |— copia-inmutable-ransomware.html |
|— ca/ # Versión en Catalán (CA) | |— index.html # Home en Catalán | |— erp-al-
nuvol.html # Landing principal Cloud ERP (CA) | |— serveis-cloud.html # Servicios
principales (CA) | |— contacte.html # Contacto (CA) | |— qui-som.html # Quiénes
somos (CA) | |— blog.html # Índice del Blog (CA) | |— blog/ # Artículos (CA) | |—
[3 posts localizados en catalán] | |— en/ # Versión en Inglés (EN) | |— index.html
# Home en Inglés | |— cloud-erp.html # Landing principal Cloud ERP (EN) | |—
cloud-services.html # Servicios principales (EN) | |— contact.html # Contacto (EN)
| |— about.html # Quiénes somos (EN) | |— blog.html # Índice del Blog (EN) | |—
blog/ # Artículos (EN) | |— [3 posts localizados en inglés] | |— assets/ #
Recursos estáticos |— css/style.css # Estilos globales y responsive |— js/ #
Código JS (hCaptcha, UI) |— images/ # Ilustraciones y recursos visuales
```


2. SEO SEMÁNTICO Y RENOMBRADO DE URLS

Para reorientar el posicionamiento comercial, se realizó una reestructuración de la base de nombres del servidor. Se eliminaron físicamente todos los archivos que aludían a "ofertas", "tarifas" u "offers", reemplazándose por URLs optimizadas para términos de alta intención de búsqueda empresarial:

Idioma	Ruta Antigua	Nueva Ruta SEO	Objetivo Semántico
ES	ofertas.html	erp-en-la-nube.html	ERP en la nube / Sage / SAP / A3 Cloud
CA	ca/tarifas.html	ca/erp-al-nuvol.html	ERP al núvol / Sage / SAP / A3 Cloud
EN	en/offers.html	en/cloud-erp.html	Cloud ERP / Sage / SAP / A3 Cloud
EN	en/services.html	en/cloud-services.html	Cloud services for business

Menús y Enlaces Consolidados: Todos los menús de navegación superior, los enlaces rápidos en el pie de página (footer) y los hipervínculos internos fueron actualizados manualmente en las 51 páginas del proyecto para apuntar a las nuevas rutas físicas, evitando enlaces rotos o redirecciones innecesarias.

3. CREACIÓN DE 24 LANDINGS DE SERVICIO

Se han creado **24 nuevas landing pages** (8 en cada idioma) para posicionar términos de búsqueda altamente cualificados para los servicios core de la empresa:

- **Software de Gestión:** Sage en la nube, SAP en la nube y A3 en la nube.
- **Productividad y Colaboración:** Microsoft 365 y Google Workspace para empresas.
- **Infraestructura y Conectividad:** VPN / Teletrabajo y Servidores Cloud.
- **Ciberseguridad y Resiliencia:** IA aplicada a procesos y Backup inmutable/Ciberseguridad.

Estándar de Construcción SEO: Cada landing se diseñó siguiendo un patrón estricto de accesibilidad y SEO On-Page:

1. **Jerarquía Semántica Estricta:** Un único H1 que incluye las keywords clave, con subdivisiones H2 y H3 organizadas lógicamente.
2. **Preguntas Frecuentes Interactiva:** Sección de FAQs implementada con el elemento nativo <details>, garantizando una excelente indexación y lectura por parte de bots de búsqueda y asistentes de IA.
3. **Imágenes Optimizadas:** Inclusión de las dimensiones físicas (width y height) para prevenir el desplazamiento acumulativo del diseño (CLS), atributo loading="lazy" para optimizar la velocidad y textos alt localizados.

4. ARQUITECTURA Y ENLAZADO DEL BLOG (9 PÁGINAS)

Para potenciar el marketing de contenidos y captar tráfico informativo de calidad, se crearon las páginas individuales para las 3 entradas principales del blog en sus respectivas versiones de idioma (un total de 9 archivos HTML bajo las subcarpetas /blog/).

Especialización Zero Trust / Cloudflare (Artículo 1):

En la primera entrada de ciberseguridad, se introdujo una sección detallada que posiciona a ProCloud como especialista de referencia en la implementación de arquitecturas **Zero Trust de Cloudflare**. Se describe el uso e integración de:

- **Cloudflare Tunnels:** Para publicar servicios internos sin abrir puertos públicos en el router.
- **Cloudflare Access:** Control de accesos basado en la identidad con políticas de autenticación multifactor (MFA).
- **Cloudflare WARP:** Cliente VPN moderno y seguro para la protección del tráfico de los endpoints de la organización.

Esquemas de Datos Estructurados JSON-LD:

Para maximizar el CTR en Google y guiar a los motores de búsqueda, cada artículo incluye dos esquemas de datos estructurados:

1. **BlogPosting:** Indica el título, autor (ProCloud), fecha de publicación, imagen y el cuerpo del artículo.
2. **BreadcrumbList:** Mapea la jerarquía lógica del artículo (Inicio > Blog > Título del Artículo) facilitando el rastreo de migas de pan.

5. OPTIMIZACIÓN DEL HERO BADGE Y CSS

En las páginas de inicio (Homes), se actualizó la píldora informativa superior del "Hero" para captar de inmediato la atención del cliente corporativo sobre los servicios prioritarios de ProCloud:

- **Versión ES (index.html):** ERP EN LA NUBE • SAGE • SAP • A3 • IA
- **Versión CA (ca/index.html):** ERP AL NÚVOL • SAGE • SAP • A3 • IA
- **Versión EN (en/index.html):** CLOUD ERP • SAGE • SAP • A3 • AI

Solución de Maquetación Responsive: Al aumentar el tamaño semántico de la píldora, se introdujo una corrección en `assets/css/style.css` sobre la clase `.pc-headerline`:

```
.pc-headerline { display: inline-flex; justify-content: center; text-align: center;
max-width: 100%; flex-wrap: wrap; /* Permite envolver el badge en móviles sin romper
```

```
el layout */ padding: 6px 16px; }
```


6. PROTECCIÓN ANTI-SPAM Y SEGURIDAD EN FORMULARIOS

El formulario de contacto (enlazado a **Web3Forms**) ha sido blindado frente a envíos automatizados por bots. La solución implementa tres niveles de protección coordinados:

Nivel 1: Bloqueo Visual y Físico por Defecto

El botón de envío se inicializa con el atributo `disabled="true"`, estilizado con opacidad del 50% y el cursor `not-allowed` para evitar cualquier interacción prematura.

Nivel 2: Habilitación Dinámica vía hCaptcha Callback

El widget de hCaptcha incluye los parámetros `data-callback="onCaptchaSuccess"` y `data-expired-callback="onCaptchaExpired"`. Cuando el usuario resuelve con éxito el reto, el callback JavaScript remueve el atributo `disabled` y restablece el diseño normal. Si el token expira, se bloquea el botón al instante.

Nivel 3: Interceptación en Fase de Captura (Inyección JavaScript)

Dado que el script cliente de Web3Forms intercepta los envíos del formulario de manera asíncrona, se ha registrado un escuchador de eventos en la **fase de captura** (usando `true` como tercer parámetro del `addEventListener`). Este script verifica la existencia y longitud de la respuesta `h-captcha-response` y el campo honeypot oculto `botcheck`. Si falla alguna prueba, ejecuta `e.preventDefault()` y `e.stopImmediatePropagation()`, cancelando por completo el envío a Web3Forms.

7. SEO TÉCNICO Y METADATOS DE REDIRECCIÓN

- **Sitemap XML:** Construido con 51 URLs que listan de manera precisa e indexable todas las páginas activas de la web en ES, CA y EN, incluyendo sus anotaciones recíprocas de idioma (`<html:link rel="alternate" hreflang="...">`).
- **Robots.txt:** Configurado con `Allow: /` para autorizar el rastreo de Google e indicar explícitamente el sitemap indexable.

8. VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD (100% DE ÉXITO)

Se ha implementado un script de validación automatizada denominado `validate_site.js`. Este script ejecuta un escaneo completo local del sitio para garantizar que las páginas cumplan con las directrices de SEO y calidad:

- **0 Enlaces Rotos:** Comprobación de que cada `<a href="...">` resuelve correctamente hacia un archivo físico.
- **0 Referencias a Ofertas/Tarifas:** Auditoría de texto y menús para garantizar que no existan trazas de los antiguos términos.
- **0 Números de Teléfono:** Verificación de que no existen números de teléfono hardcodeados en el cuerpo ni en los metadatos JSON-LD.

Resultado de la Auditoría

El script de validación local ha certificado que el sitio web corporativo de ProCloud se encuentra al **100% de éxito** operativo, sin fallos en enlaces ni problemas de rastreo.